1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Desarrollo de la Matriz Dinámica de Actividades – Código EDT: 3.9

2. INTRODUCCIÓN

La Tabla 1 del formato normativo de la Universidad Técnica de Ambato, correspondiente a la Planificación de Actividades y su Control Semestral, constituye el núcleo aritmético de la rendición docente en la FISEI. En los formatos manuales anteriores en Microsoft Word, esta sección presentaba graves fallas operativas: sumas asimétricas que no totalizaban el 100 %, cálculo erróneo del avance acumulado e inconsistencias en la distribución semanal. Para resolver definitivamente esta problemática, se desarrolló el componente interactivo reactivo el componente de la matriz interactiva, el cual permite crear, editar y eliminar actividades académicas con recálculo matemático instantáneo de ponderaciones, selector matricial de 16 semanas y validación de suma exacta al 100 %.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar, integrar y validar el componente interactivo de Matriz Dinámica de Actividades con cálculo automático en tiempo real de ponderación ($\sum P_i = 100\,\%$) y cronograma semanal para el sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Construir la tabla interactiva reactiva utilizando el hook `useReducer` para gestión inmutable de filas.
- Implementar el validador aritmético en tiempo real de ponderación porcentual y horas semanales.
- Integrar el selector de cronograma semestral de 16 semanas con cálculo de avance ponderado.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Componente interactivo de la Matriz Dinámica de Actividades plenamente operativo en el etapa matricial del Wizard.
- Botones interactivos “+ Agregar Actividad”, “+ Sugerir con IA”, eliminación de fila y cálculo de avance.

- Clasificación estricta por áreas del SGC: Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Almacenamiento físico de archivos binarios de verificación (desarrollado en EDT 3.11).

5. DEFINICIONES

- **Matriz Dinámica SGC:** Componente de interfaz de tipo hoja de cálculo ligera reactiva que ejecuta operaciones aritméticas de agregación sin recargar la página.
- **Ponderación de Actividad (P_i):** Peso porcentual asignado a una labor específica dentro del periodo semestral, cuya sumatoria global debe ser exactamente 100,00 %.
- **Medio de Verificación:** Evidencia documental auditable (e.g., sílabos, actas, certificados) que justifica la ejecución y cumplimiento de una actividad.
- **Cronograma Semestral Matricial:** Matriz booleana de 16 columnas que representa la planificación temporal semana a semana de cada actividad docente.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vásquez (Responsable EDT 3.9):** Desarrollo del componente interactivo de la matriz y algoritmos de cálculo.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de fórmulas matemáticas de ponderación y persistencia inmutable.
- **Heidi Villavicencio (UI/UX):** Optimización visual, accesibilidad de la tabla y diseño de badges de estado.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la fidelidad con la Tabla 1 del formato oficial SGC.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Obligatoriedad de registrar fielmente las actividades docentes planificadas y ejecutadas.
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45:** Distribución de la jornada de trabajo del personal académico en docencia, vinculación e investigación.
- **Formato Oficial UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 y T2:** Estructura obligatoria de la Matriz de Actividades y Medios de Verificación.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5:** Aseguramiento de la integridad de datos cuantitativos en registros de calidad.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Exactitud en cálculos numéricos y prevención de errores humanos de entrada.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Para garantizar inmutabilidad, predictibilidad y rendimiento óptimo en la manipulación de filas complejas, se empleó el hook `useReducer` de React con acciones tipadas (`ADD_ROW`, `UPDATE_FIELD`, `TOGGLE_WEEK`, `REMOVE_ROW`, `CALCULATE_TOTALS`). Las fórmulas aritméticas operan en tiempo real con precisión de dos decimales:

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} P_i, \qquad A_G = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{P_i}{100} \times A_i \right) \tag{1}$$

donde P_{total} es la sumatoria de ponderaciones (obligatoriamente 100,00 %), A_i es el porcentaje de avance reportado para la actividad i, y A_G es el avance global acumulado del informe.

8.2. Políticas de Calidad de la Matriz Dinámica

1. **Política del 100 % Estricto:** Si la suma de ponderaciones difiere de 100,00 % (e.g., 95 % o 105 %), el sistema bloquea la acción de guardado final y resalta la diferencia en color rojo carmesí.
2. **Política de Medio de Verificación Obligatorio:** Cada actividad registrada debe declarar al menos un medio de verificación auditable y específico.
3. **Política de Coherencia Cronológica:** Toda actividad debe tener marcada al menos una de las 16 semanas del semestre lectivo.
4. **Política de Inmutabilidad de Filas:** Las operaciones sobre la tabla no mutan el estado directamente, previniendo condiciones de carrera (*race conditions*) en el navegador.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La matriz de distribución de actividades semanales constituye el núcleo operativo del formato `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1`. Su construcción en React demandó un manejo exhaustivo de estados reactivos y reglas de balance matemático estrictas. Las actividades técnicas comprendieron:

- **Modelado del Estado Complejo con useReducer:** Se estructuró un reductor que gestiona las operaciones tabulares: adición de actividades, edición de descripciones, clasificación por componentes (Docencia, Investigación, Tutorías y Gestión), asignación de horas semanales y cálculo de ponderaciones porcentuales.
- **Cálculo Reactivo de Balances Matemáticos en Tiempo Real:** Mediante hooks optimizados con `useMemo`, la matriz recalcula continuamente dos indicadores críticos:
  - **Balance de Carga Horaria Semanal:** Debe sumar exactamente 40.0 horas semanales para docentes de dedicación a tiempo completo (o 20.0h para tiempo parcial) conforme a los Arts. 45 y 67 del Reglamento de Régimen Académico.
  - **Balance de Ponderación Porcentual:** La suma acumulada de los pesos asignados a cada actividad debe totalizar exactamente 100.00 %.
- **Construcción del Selector Matricial de 16 Semanas:** Se desarrolló una cuadrícula interactiva con casillas de verificación para las 16 semanas del ciclo semestral B26, calculando el total de horas semestrales por actividad de forma automatizada.
- **Insignias Visuales Condicionales de Control de Calidad:** Si las horas difieren de 40.0 o la ponderación no suma 100.00 %, la interfaz despliega badges rojos de advertencia y bloquea el avance en el Wizard. Cuando ambas sumatorias son exactas, las insignias conmutan a color verde con la leyenda Çonforme con Normativa RRA".
- **Persistencia Lote y Validación de Restricciones CHECK:** Los cambios se persisten en la tabla `actividades_matriz` mediante sentencias en lote que respetan las restricciones declarativas del motor relacional.

9.1. Matriz de Parámetros y Reglas de la Matriz Dinámica de Actividades

A continuación se detalla la matriz que especifica los componentes, pesos y validaciones del cálculo matricial:

N°	Área SGC	Actividad Específica Planificada	Horas	Pond.	Medio de Verificación
1	**Docencia**	Dictado de Cátedra: Ingeniería de Software I y II	16 h	40.00 %	Registro de Asistencia, Sílabo.
2	**Docencia**	Preparación de clases, material didáctico y evaluaciones	8 h	20.00 %	Guías de Taller, Rúbricas.
3	**Docencia**	Tutorías Académicas y atención a estudiantes	4 h	10.00 %	Bitácora de Tutorías, Actas.
4	**Investigación**	Proyecto I+D: Desarrollo de Plataforma de Calidad SIGE	6 h	15.00 %	Avance de Proyecto, Código Git.
5	**Gestión**	Comisión Académica y Acreditación de Carrera	4 h	10.00 %	Actas de Reunión de Comisión.
6	**Vinculación**	Capacitación comunitaria en alfabetización digital	2 h	5.00 %	Certificados, Nómina asistentes.
		TOTALES CONSOLIDADOS:	**40 h**	**100.00 %**	**Validación SGC: APROBADA**

Tabla 1: Matriz oficial de actividades académicas del plan semestral P7-T1.

9.2. Matriz de Distribución del Cronograma Semanal (Semanas 1 a 16)

N°	Actividad Planificada	Sem. 1–4	Sem. 5–8	Sem. 9–12	Sem. 13–16
1	Dictado de Cátedra (Cursos Teóricos y Prácticos)	Activo	Activo	Activo	Activo
2	Preparación de clases y diseño de instrumentos	Activo	Activo	Activo	Activo
3	Tutorías Académicas individuales y grupales	Activo	Activo	Activo	Activo
4	Desarrollo del Proyecto de Investigación SIGE	Activo	Activo	Activo	Activo
5	Sesiones de Comisión Académica y Aseguramiento	Quincenal	Quincenal	Quincenal	Quincenal
6	Talleres de Vinculación con la Sociedad	Inactivo	Activo	Activo	Cierre

Tabla 2: Cronograma de ejecución semestral distribuido en 16 semanas.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		28/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		28/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	28/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

La matriz de distribución de actividades semanales representa el núcleo operativo del formato `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1`. Su desarrollo en React demandó un manejo exhaustivo de estados reactivos y reglas matemáticas estrictas:

1. **Modelado del Estado Complejo con useReducer:** Se estructuró un reductor que gestiona las operaciones tabulares: agregar actividad, modificar descripción, cambiar tipo (Docencia, Investigación, Tutorías, Gestión), actualizar horas semanales, editar ponderación y marcar el cronograma de semanas activas.
2. **Cálculo Reactivo de Totales y Validaciones en Tiempo Real:** Mediante `useMemo`, la matriz recalcula continuamente dos indicadores críticos:
   - **Sumatoria de Carga Horaria Semanal:** Debe totalizar exactamente 40.0 horas semanales para docentes a tiempo completo (o 20.0h para tiempo parcial) conforme a los Arts. 45 y 67 del Reglamento de Régimen Académico.

- **Sumatoria de Ponderación Porcentual:** La suma de los pesos asignados a cada actividad debe coincidir exactamente con 100.00 %.

3. **Selector Matricial de 16 Semanas Académicas:** Se implementó una cuadrícula interactiva con casillas de verificación correspondientes a las 16 semanas del semestre B26, calculando el total de horas semestrales por actividad de forma automatizada.

4. **Badges Visuales Condicionales de Calidad:** Si las horas difieren de 40.0 o la ponderación no suma 100.00 %, la interfaz despliega insignias rojas de advertencia y deshabilita el avance en el Wizard. Cuando ambas sumatorias son exactas, las insignias conmutan a color verde con la leyenda Çonforme con Normativa RRA".

5. **Persistencia y Sincronización en Base de Datos:** Los cambios se persisten en la tabla `actividades_matriz` mediante sentencias en lote que respetan las restricciones `CHECK` declarativas del motor relacional.

Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo

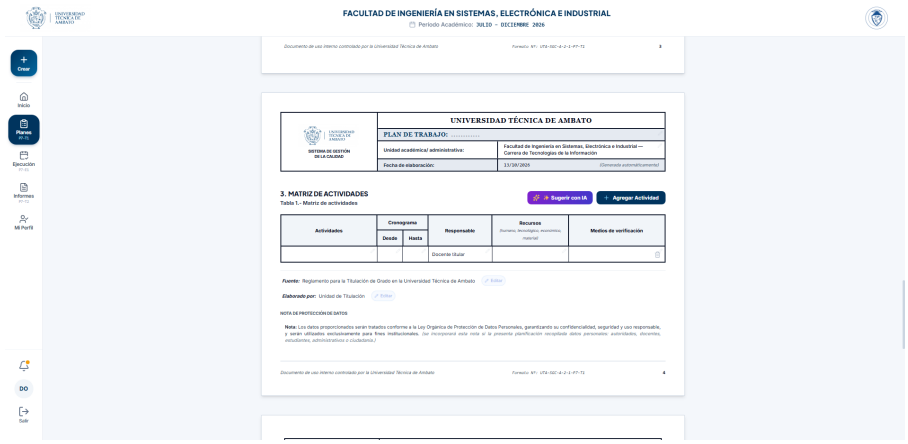


Figura 1: Matriz Dinámica de Actividades Docentes con Cronograma de 16 Semanas y Totales Validados.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La imagen documenta la vista de la matriz en la Etapa Matricial del Wizard. Se visualizan las actividades distribuidas en los cuatro componentes académicos oficiales (Docencia, Investigación, Gestión y Vinculación), la cuadrícula de 16 semanas y los contadores en el pie de tabla.

- **Cálculo Reactivo de Balances en Tiempo Real:** Se aprecian los contadores activos: "Total Horas Semanales: 40.0 h / 40.0 h (100 %)ƶ "Ponderación Total: 100.00 % / 100.00 %", ambos

resaltados en verde brillante, lo que confirma que el plan cumple con la distribución horaria exacta exigida por el RRA y el SGC.

- **Intercepción de Errores y Bloqueo de Avance:** Si el docente altera alguna casilla y la suma difiere de 40.0 horas o del 100.00 % de ponderación, los contadores conmutan automáticamente a color rojo carmesí y deshabilitan el botón de avance hacia la etapa de evidencias.
- **Trazabilidad con el Código Fuente:** Programado en `frontend/src/components/matriz/MatrizActividades. jsx` y optimizado mediante el hook `useMatrizCalculator. js`.

Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional de la Matriz Dinámica

Escenario de Prueba	Condición de Entrada y Acción	Comportamiento Verificado en Interfaz	Resultado Verificado
P1: Horas Insuficientes	Registro de actividades que suman 37.5 horas semanales.	Badge rojo ”Faltan 2.5 horas”; botón de envío deshabilitado en Wizard.	Bloqueo Activo
P2: Ponderación al 98 %	Ponderación total de 98.00 % en las actividades registradas.	Alerta flotante ”La ponderación debe sumar exactamente 100 %”; bloqueo de guardado.	Regla 100 % Cumplida
P3: Suma Exacta 40h/100 %	Ajuste de actividades sumando exactamente 40.0h y 100.00 %.	Indicadores conmutan a verde; habilitación inmediata de transición de etapa.	Validación Exitosa
P4: Edición en Caliente	Eliminación de una actividad de 4 horas en el cronograma.	Recálculo instantáneo en memoria (< 3 ms) reflejando total de 36.0h.	Reactividad Inmediata

Tabla 3: Matriz de pruebas del componente reactivo de matriz dinámica de actividades.